מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

(61108) סדנה מתקדמת בתכנות Advanced Programming Workshop
מרצים: ד"ר גלעד שמיר, ד"ר מור פייבורן-ישרים, מר טוביה דב רוזנברג
מתרגלים: אוהד ביאלי, שמעון אבירם, אלירן מרדכי הירש ,
אסתר אמיתי, יוג'ין סרגיאנקו
שנה אקדמית וסמסטר: תשפ"ו(2026), סמסטר אביב(ב)

תאריך עדכון אחרון: 19.02.2026

חובה
דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב

שיטת הוראה: הרצאה – 2 ש', מעבדה – 2 ש'
היקף הקורס: 4 ש"ס, 3 נ"ז

מטרות הקורס: להעניק לסטודנטים מיומנות בשיטות תכנות על בסיס הכלים המתקדמים של שפת C.
מטרות ביצועיות:
בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:

- תכנות באופן מתקדם בשפת C
- לבנות תכניות שונות לפתרון בעיות תוך שימוש בכלים המתקדמים של השפה
- לעבוד עם כלי השפה, כולל פונקציות גנריות, מערכים דו מימדיים, רשימות מקושרות, וקבצים.

הנושאים שיילמדו (לפי שבועות):

שיעור 1:	חזרה על נושאים בסיסיים של שפת C. הקצאת זיכרון ומערכים דינאמיים חד-ממדיים.מצביעים למצביעים. הקצאת זיכרון (המשך). פעולות על מצביעים , מצביע למצביע ומצביע ל- VOID
שיעור 2 :	מבנים (struct). typedef.
שיעור 3 :	רשימות מקושרות – חלק ראשון (רשימות מקושרות חד-כיווניות)
שיעור 4 :	רשימות מקושרות (רשימות מקושרות דו-כיווניות, מעגליות ו-Dummy)
שיעור 5 :	מערכים סטטיים ודינאמיים דו\ורב-ממדיים.
שיעור 6:	המשך – מערכים סטטיים ודינאמיים דו\ורב-ממדיים (חלק שני) הגשת מטלה ראשונה.
שיעור 7:	תווים ומחרוזות – נושאים מתקדמים
שיעור 8:	הצגת מטלת סיכום – מעבר על מחוון
שיעור 9:	נושאים מתקדמים בקבצים.
שיעור 10:	מצביעים לפונקציות. פעולות על סיביות. איגודים (union), ספירה (enum).
שיעור 11:	מאפייני אחסון משתנים. הנחיות קדם-מעבד, מאקרו.מאייפיני אחסון משתנים. הגשת מטלה שניה.
שיעור 12:	חזרה על החומר והכנה לבחינה

ביבליוגרפיה:

- Deitel, H. M. and Deitel, P. J., *C How to Program*, 9th Edition, Prentice Hall, 2022.
- Kelley A. and Pohi I., *A Book on C: Programming in C*, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1990.
- Kerninghan, B. W. and Ritchie, D. M, *The C Programming Language*, Second Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1988. ISBN: 0-13-110370-9.
- Reek, A. K., *Pointers on C*, Addison Wesley, 1998.
- Roberts, E. S., *The Art and Science of C, An Introduction to Computer Science*, Addison-Wesley Publishing Company, 1995. ISBN: 0-201-54322-2.
- Roberts E.S., Programming Abstractions in C, a second Course in Computer Science, Addison-Wesley, 1998
- עמית רש ומשה ליכטמן, *המדריך השלם לשפת C*, הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ, מהדורה חמישית מורחבת, 2001.

שיטת הוראה:

פרונטלית, עבודה במעבדה.

דרישות הקורס:

- עמידה בהצלחה בבחינה בסוף הסמסטר – ציון 60 לפחות
- הגשת פרויקט בזוגות ונוכחות בכיתה על מנת להציג את הפתרון – ציון 60 לפחות .
- בהגשת פרויקט יש להגיש הצהרת שימוש בבינה מלאכותית.
- עבודות שלא עוברות קומפילציה לא יתקבלו (כל העבודות יבדקו ב Visual Studio 2022/2026).
- יש לעיין באתר הקורס באופן סדיר (לפחות פעמיים בשבוע).
- נוכחות ב-80% מהשיעורים לפחות. לא תתאפשר כניסה מרחוק לשיעורים ו\או לתרגולים.

מרכיב הציון:

- ציון סופי הינו ציון משוקלל של שני פריטי ההערכה:
- מטלות הגשה במהלך הסמסטר – 20%(אם לא יהיה בודק מטלות – 0%)
- פרויקט סיום סמסטר – 40% (אם לא יהיה בודק מטלות – 50%)
- בחינה בסוף הסמסטר – 40% (אם לא יהיה בודק מטלות – 50%)

שעות הקבלה של המרצים:

ד"ר גלעד שמיר בתיאום מראש	giladsh@hit.ac.il
ד"ר מור פרייבורן-ישרים בתיאור מראש	morfri@hit.ac.il
מר טוביה דב רוזנברג בתיאום מראש	TuviaHit123@gmail.com